

KanBite

Artefato 2 - Visão e Escopo

Autor: soarisL | Data: 21/06/2026 | Engenharia de Software

1. O Problema

Restaurantes italianos de pequeno e medio porte enfrentam dificuldade para organizar e priorizar tarefas da cozinha durante o servico. A comunicacao entre chef, cozinheiros e confeitaria ocorre de forma verbal ou por comandas fisicas, gerando erros, retrabalho e perda de rastreabilidade.

2. Posicionamento do Produto

KanBite e um sistema web de gestao de fluxo de trabalho baseado no metodo Kanban, voltado para cozinhas de restaurantes italianos. Substitui comandas fisicas por cartoes digitais organizados em quadros visuais com swimlanes (secoes da cozinha), limite WIP e metricas em tempo real.

3. Partes Interessadas

Stakeholder	Papel	Responsabilidade
Chef/Gerente	Usuario primario	Cria quadros, define WIP limit, acompanha metricas
Cozinheiro	Usuario operacional	Consulta e move cartoes durante o servico
Confeiteiro	Usuario operacional	Gerencia swimlane da confeitaria
Equipe de dev.	Desenvolvedor	Constroi, testa e mantém o sistema
Professor ESW	Avaliador	Avalia artefatos e prototipo

4. Ambiente de Trabalho

- Cozinha de restaurante com tablets ou monitores touch.
- Ambiente dinamico com alta rotatividade de tarefas.
- Usuarios com variados niveis de familiaridade tecnologica.
- Conectividade local (Wi-Fi interno) como requisito minimo.
- Multiplos usuarios simultaneos durante o pico de servico.

5. Necessidades Atendidas

Necessidade	Solucao KanBite
Visibilidade do fluxo	Quadro Kanban: A FAZER / FAZENDO / FEITO
Organizacao por secao	Swimlanes configuráveis por board
Controle de sobrecarga	WIP limit configuravel com validacao automatica
Rastreabilidade	Cartoes com responsavel, prazo, prioridade, descricao
Medicao de eficiencia	Cycle time, lead time, throughput, WIP

Acesso multiusuario	Autenticacao individual com sessao persistente
---------------------	--

6. Resumo das Funcionalidades

- CRUD de quadros (boards).
- CRUD de swimlanes.
- CRUD de cartoes.
- Mover cartoes entre colunas e swimlanes.
- WIP limit com validacao.
- Metrics: cycle time, lead time, throughput, WIP.
- Autenticacao de usuarios.

7. Requisitos Nao Funcionais (Resumo)

- Usabilidade: interface operavel sem treinamento formal.
- Desempenho: resposta em menos de 2 segundos para operacoes de quadro.
- Seguranca: senhas com hash bcrypt; sessoes protegidas.
- Portabilidade: executavel em qualquer sistema com Python 3.11+.

8. Solucao Proposta

Stack: Streamlit (interface) + SQLAlchemy ORM + SQLite (dados) + bcrypt (seguranca) + Plotly (graficos).
Arquitetura em camadas: pages -> services -> repos -> models.